

DOSSIER DE PROJET — PRÉSENTATION FRANÇAISE  
POUR JURY

# Legally Subjective

Le projet en français pour le jury CGénial : question, méthode  
scellée, résultats, limites honnêtes, transparence IA et  
reproductibilité complète.

Amine Harch El Korane · Ghali El Alj

Lycée français international Louis-Massignon — Bouskoura-Casablanca, Maroc

9 octobre 2026

## Le projet en une page

Legally Subjective est une recherche indépendante, interdisciplinaire (droit + informatique), qui répond à une question simple et d'actualité : peut-on prédire les votes d'un juge de la Cour suprême des États-Unis à partir de données publiques — et imiter un juge avec une IA améliore-t-il cette prédiction ?

Pour que la réponse ait de la valeur, nous avons construit un protocole scellé : un corpus gelé et chaîné par empreintes cryptographiques, des baselines pré-enregistrées avant tout test, puis un examen final sur 50 décisions à une voix d'écart dont les prédictions ont été générées et verrouillées avant l'existence de la clé de correction, et corrigées une seule fois. Le résultat principal est un résultat négatif rigoureux : la personnalisation du modèle (prompt biographique + adaptateur fine-tuné par juge) n'améliore pas la prédiction des affaires serrées — pendant que la baseline idéologique, elle, garde 75,9 % des votes. Tout le protocole, le code et les artefacts gelés sont publics et vérifiables.

**569 affaires · 4  
569 votes**

corpus gelé, fenêtre OT2015–OT2023,  
13 juges, chaînage SHA-256

**50 affaires  
scellées**

décisions 5–4, prédictions verrouillées  
avant correction, corrigées une fois

**59,18 % contre  
61,22 %**

persona contre zéro-shot — aucun gain  
détectable (McNemar  $p = 1,00$ )

## La démarche scientifique

### 1. Construire un corpus gelé et traçable

Nous avons collecté les textes des opinions, les métadonnées des affaires et les votes codés (base SCDB, archives publiques). Chaque fichier source est enregistré avec son empreinte SHA-256 au moment du téléchargement ; le corpus gelé (569 affaires plaidées, 13 juges, 4 569 votes) recompte et vérifie ces empreintes. Les 1 778 textes d'opinions collectés ont été normalisés puis dédoublés (793 documents distincts, avec cartographie complète des doublons). Un lecteur peut vérifier, depuis le seul historique git du dépôt public, que la liste des 50 affaires scellées n'a pas pu être régénérée après coup : le tirage est déterministe, sa graine et le hash de la liste résultante sont archivés.

### 2. Fixer le prix d'entrée avant de jouer

Avant tout test, nous avons pré-enregistré les baselines que chaque challenger devrait battre. La plus forte est une règle idéologique par juge — un seul bit d'information par juge — qui atteint 63,7 % des votes sur la fenêtre de validation. Trois familles de challengers à caractéristiques structurées ont échoué à franchir cette barre lors des phases précédentes. Ce pré-enregistrement est ce qui distingue une mesure d'une anecdote : le critère de réussite existait avant le résultat.

### 3. L'examen scellé

Cinquante décisions à une voix d'écart (5–4) sont tirées de manière déterministe et gelées. Cinq systèmes passent l'examen : le modèle de langage en usage direct (zéro-shot), le même modèle avec persona biographique par juge, le modèle avec adaptateur QLoRA fine-tuné sur les opinions passées de chaque juge, un modèle avec recherche documentaire (retrieval), et la baseline idéologique recalée. Les prédictions sont générées, hachées, puis verrouillées dans un fichier de scellement qui enregistre l'état exact du dépôt et l'empreinte des prédictions — avant qu'aucune clé de correction n'existe. La correction a été exécutée une seule fois, et elle est une fonction déterministe des prédictions gelées et du corpus.

### 4. L'audit anti-fuite, rejoué à chaque mise à jour

Un modèle fine-tuné sur les opinions d'un juge pourrait avoir « vu » les affaires de l'examen pendant son entraînement. C'est pourquoi chaque ligne du corpus d'entraînement des personas a été auditée : 477 lignes, zéro affaire scellée, zéro texte hors fenêtre. L'audit est exécuté automatiquement par l'intégration continue du dépôt public à chaque mise à jour — la véracité du scellement ne dépend donc pas de notre parole, elle se rejoue toute seule.

## Les résultats

| Système                            | Exactitude affaire (50 scellées) | Exactitude vote |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| A — Zéro-shot                      | 61,22 %                          | 56,23 %         |
| B — Persona (prompt + adaptateur)  | 59,18 %                          | 59,83 %         |
| C — Retrieval                      | 53,06 %                          | 50,14 %         |
| D — Baseline idéologique (recalée) | 50,0 %                           | 75,91 %         |

Table 1 — Exactitude par système sur l'examen scellé. Comparaison A/B : McNemar exact  $p = 1,00$  ( $b = 1$ ,  $c = 2$ ).

- **Le résultat principal** : aucun gain détectable de la personnalisation sur l'exactitude en affaire (B contre A :  $p = 1,00$ ).
- **La baseline règne en vote et tombe en affaire** : 75,91 % des votes, mais 50,0 % des affaires à une voix près — le mur, c'est la marge d'une voix, pas la classe de modèle.
- **La persona change le modèle sans améliorer la prédiction** : elle déplace des votes individuels (nominalement  $p = 0,047$ , non ajusté) ; chaque juge simulé vote plus conservateur que le juge qu'il imite ; c'est le prompt biographique, pas l'adaptateur fine-tuné, qui déplace.
- **Une hypothèse pré-enregistrée falsifiée** : la qualité de persona ne suit pas la fidélité stylistique — la corrélation observée est de  $-0,72$ , dans le sens inverse de l'hypothèse.
- **Les personas se trompent sur leurs propres cas d'entraînement** : l'imitation absorbe la plume, pas le vote.

## Ce que cela signifie — et ce que cela ne signifie pas

---

Ce que l'étude établit, sous ses conditions : sur des affaires serrées, avec ce protocole et ces modèles, la composante prévisible du vote d'un juge moderne est le juge — sa trajectoire idéologique résumée en un bit — et le registre écrit, même imité finement, n'ajoute pas de pouvoir prédictif mesurable par-dessus. Toute future revendication du type « notre IA pense comme le juge X, donc prédit mieux » dispose désormais d'un nul pré-enregistré à battre. C'est la contribution : un étalon public.

- **Limites honnêtes** : 50 affaires scellées (l'analyse de puissance pré-enregistrée cadre l'interprétation) ; une fenêtre temporelle et une Cour données ; des modèles évalués à un instant donné ; un niveau de test conçu pour détecter un effet net, pas un effet subtil.
- **Ce n'est pas** : une preuve que « l'IA ne peut pas prédire la justice » ; un jugement sur un outil commercial ; une théorie du droit. C'est une mesure scellée, avec sa chaîne de vérification.

## Transparence sur l'intelligence artificielle

---

Ce projet a été conduit avec l'aide d'assistants IA de codage et de rédaction, utilisés comme des instruments sous notre direction : nous avons spécifié chaque décision de protocole, chaque critère d'acceptation et chaque analyse ; les assistants ont produit du code, du texte et de la documentation à l'état de brouillon, que nous avons relus, testés et corrigés, et dont nous assumons l'entière responsabilité. Aucun chiffre n'a été accepté sur la parole de l'assistant : chaque résultat régénère depuis les scripts publics, et le scellement de l'examen est vérifiable indépendamment. Nous publions cette transparence parce qu'elle est la condition pour qu'un projet sur l'IA soit croyable.

## Reproductibilité et matériaux publics

---

- Dépôt public : [github.com/Vitalcheffe/legally-subjective](https://github.com/Vitalcheffe/legally-subjective) (code, corpus gelé, artefacts, prédictions scellées, audits).
- Trois commandes, aucun identifiant : les résultats CPU du papier se régénèrent ; toute l'aléatoire est grainée et imprimée.
- Verrou de l'examen : `results/m4_exam.lock` (état du dépôt + SHA-256 des prédictions, archivé avant correction).
- Audit anti-fuite rejoué par l'intégration continue à chaque mise à jour.
- Rapport complet en anglais (23 pages, déclarations incluses) et résumé français disponibles sur demande.

## L'équipe

---

Amine Harch El Korane — côté computationnel : corpus, baselines, apprentissage des personas, machinerie de l'examen scellé, reproductibilité. Ghali El Alj — côté juridique : cadrage jurisprudentiel, lecture doctrinale du corpus d'opinions, interprétation juridique des résultats. Nous avons conçu le protocole ensemble, analysé les résultats ensemble, écrit ensemble. Élèves de première, lycée français international Louis-Massignon, Bouskoura-Casablanca (Maroc) — recherche indépendante, sans autre soutien institutionnel que l'encouragement de nos enseignants.